1.

1.

참고 해설: $y = C - \dfrac{2\pi^2 k}{mg}\left(x-a\right)^2$ （C 는 임의의 상수).

2.

참고 해설: $\dfrac{7}{12}R$.

3.

참고 해설: $30\,\mu\text{m}$.

4.

참고 해설:

$U_{\text{O}} = \dfrac{kT}{e}\ln\left(\dfrac{I_{\text{SC}}}{I_{\text{S}}}+1\right)$. e 는 전자 전하량의 절댓값, k 는 볼츠만 상수, T 는 절대 온도, I_{S} 은 p-n 접합의 역방향 포화 전류다.

2.

참고 해설:

1. 위치 벡터·시간을 $\boldsymbol{r}' = \alpha\boldsymbol{r}$ 、 $t' = \beta t$ 로 바꾸면 속도·가속도는 다음과 같다.

$$\boldsymbol{v}' = \lim_{\Delta t'\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{r}'}{\Delta t'} = \frac{\alpha}{\beta}\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\beta}\boldsymbol{v}\ , \tag{1}$$

$$\boldsymbol{a}' = \lim_{\Delta t'\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{v}'}{\Delta t'} = \frac{\alpha}{\beta^2}\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\beta^2}\boldsymbol{a}\ . \tag{2}$$

바꾸기 전후 질점 운동은 모두 뉴턴 운동 방정식을 만족한다.

$$m\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{r}\right), \tag{3}$$

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{r}'\right). \tag{4}$$

식 (2)와 $\boldsymbol{F}\left(\alpha\boldsymbol{r}\right) = \alpha^k\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{r}\right)$를 쓰면，(4)는

$$m\boldsymbol{a} = \alpha^{k-1}\beta^2\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{r}\right). \tag{5}$$

식 (3)과 비교하면

$$\beta = \alpha^{\frac{1-k}{2}}\ . \tag{6}$$

2. 만유인력장에서는 $k=-2$ 이다. 궤도 크기를 다음처럼 바꾸면

$$l' = \alpha l \tag{7}$$

주기는 다음처럼 바뀐다.

$$\tau' = \beta\tau = \alpha^{3/2}\tau \tag{8}$$

따라서 다음이 성립한다.

$$\frac{\tau'^2}{l'^3} = \frac{\tau^2}{l^3}\,. \tag{9}$$

3.

두 질점의 상대 위치 벡터는 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_{\mathrm{B}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{A}}$, 그 단위 벡터는 $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{r}/r$ 이다. 질점은 관 안에서만 움직여 합력이 운동 방향의 정전기력 성분과 같다. 두 질점의 운동 방정식은 다음과 같다.

$$\begin{cases} m\boldsymbol{a}_{\mathrm{A}} = -\dfrac{kq^2}{r^2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{i}\right)\boldsymbol{i} \\ m\boldsymbol{a}_{\mathrm{B}} = \dfrac{kq^2}{r^2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{j}\right)\boldsymbol{j} \end{cases}, \tag{1}$$

두 식을 빼면

$$m\boldsymbol{a} = \frac{kq^2}{r^2}\boldsymbol{e}_r\,, \tag{2}$$

$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_{\mathrm{B}} - \boldsymbol{a}_{\mathrm{A}}$ 는 A에 대한 B의 상대 가속도다. 식 (2)에 따라 A에 대한 B의 운동은 힘의 중심이 고정된 쿨롱 장에서 질량 m 인 질점의 운동이며, 퍼텐셜 에너지는

$$U = \frac{kq^2}{r}\,. \tag{3}$$

중심력장에서는 각운동량과 에너지가 보존된다. 여기서는 모두 B의 A에 대한 상대 운동의 값이며, 초기 조건에서 다음처럼 정해진다.

$$L = \left|-md\boldsymbol{i} \times \left(-u_0\boldsymbol{j} + u_0\boldsymbol{i}\right)\right| = md\sqrt{\frac{kq^2}{md}}\,, \tag{4}$$

$$E = \frac{1}{2}m\left(-u_0\boldsymbol{j} + u_0\boldsymbol{i}\right)^2 + \frac{kq^2}{d} = \frac{2kq^2}{d}\,. \tag{5}$$

구하는 최근점 거리는 r_{m} 이며, 그 점의 속도 u_{m} 은 위치 벡터 $r_{\mathrm{m}}\boldsymbol{e}_r$ 에 수직이므로

$$mr_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{m}} = md\sqrt{\frac{kq^2}{md}}\,, \tag{6}$$

$$\frac{1}{2}mu_{\mathrm{m}}^2 + \frac{kq^2}{r_{\mathrm{m}}} = \frac{2kq^2}{d}\,. \tag{7}$$

위 두 식을 풀면

$$r_{\mathrm{m}} = \frac{1+\sqrt{5}}{4} d \ . \tag{8}$$

4.

참고 해설:

편의상 아래 열량은 모두 절댓값으로 표시한다.

열기관·열펌프를 결합해 난방한다. 열기관이 보일러 열을 일로 바꾸고, 그 일로 열펌프를 돌려 실외에서 열을 흡수해 실내로 내보낸다.

고온 열원은 보일러, 저온 열원은 실내나 실외다. 실내를 택해, 열기관이 보일러에서 Q_0를 흡수하고 실내에 Q_{10}을 방출하면

$$\frac{Q_0}{T_0} - \frac{Q_{10}}{T_1} \le 0 \ . \tag{9}$$

열펌프의 고온·저온 열원은 각각 실내와 실외다. 실외에서 Q_2를 흡수하고 실내에 Q_{12}를 방출하면

$$-\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0 \ . \tag{10}$$

두 장치의 결합 순환으로 실내가 얻는 총열량은

$$Q_1 = Q_{10} + Q_{12} \ . \tag{11}$$

식 (9)、(10)을 더하면

$$\frac{Q_0}{T_0} + \frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1} \le 0 \ . \tag{12}$$

열기관의 저온 열원을 실외로 잡아도 같은 식을 얻는다.

에너지 보존에 따라

$$Q_1 = Q_0 + Q_2 \ . \tag{13}$$

직접 난방으로 실내에 Q_1을 공급할 때 보일러가 방출할 열량은

$$Q_0' = Q_1 \ . \tag{14}$$

식 (12)、(13)을 결합하면 결합 난방에서 보일러가 방출할 열량은

$$Q_0 \ge \frac{T_0\left(T_1 - T_2\right)}{T_1\left(T_0 - T_2\right)} Q_1 \ . \tag{15}$$

비용 감소율은

$$\frac{Q_0' - Q_0}{Q_0'} \le \frac{T_2\left(T_0 - T_1\right)}{T_1\left(T_0 - T_2\right)} \ . \tag{16}$$

위 식의 등호가 성립할 때 이론적 한계다.

5.

참고 해설:

2차원 전자의 x, y 방향 뉴턴 운동 방정식은

$$ma_x = -eE - ev_y B - \frac{mv_x}{\tau}, \tag{17}$$

$$ma_y = ev_x B - \frac{mv_y}{\tau}. \tag{18}$$

정상 상태에선 $\boldsymbol{v}$ 가 일정해 가속도가 $a_x = a_y = 0$ 이다. 따라서 식 (18)로부터

$$v_y = \omega\tau v_x, \tag{19}$$

식 (17)에 대입하면

$$v_x = -\frac{e\tau E}{m\left(1+\omega^2\tau^2\right)}, \tag{20}$$

정의에 따라

$$j_x = \frac{ne^2\tau E}{m\left(1+\omega^2\tau^2\right)}, \tag{21}$$

$$j_y = \frac{ne^2\omega\tau^2 E}{m\left(1+\omega^2\tau^2\right)}, \tag{22}$$

따라서 전기장에 수직인 방향으로도 전류가 생긴다.

6.

참고 해설:

1. 두 판 사이 전자기파의 전기장 E는

$$E = E_0 \sin(2\pi z/\lambda_z)\sin(2\pi x/\lambda_x - \omega t). \tag{1}$$

이상 도체판이므로 z=0, d에서 E=0이어야 한다. 따라서

$$2\pi d/\lambda_z = m\pi, \quad \lambda_z = 2d/m, \quad m = 1,2,3\ldots. \tag{2}$$

2. 식 (1)의 전자기파를 아래 관계를 이용해

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\right], \tag{3}$$

두 평면 전자기파의 중첩으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} E = E_1 + E_2 \\ E_1 = \dfrac{1}{2} E_0 \cos(2\pi x/\lambda_x - 2\pi z/\lambda_z - \omega t) \\ E_2 = \dfrac{1}{2} E_0 \cos(2\pi x/\lambda_x + 2\pi z/\lambda_z - \omega t - \pi) \end{cases}, \tag{4}$$

두 전자기파의 파장 λ_0는 모두 다음처럼 나타난다.

$$\left(\frac{1}{\lambda_0}\right)^2 = \left(\frac{1}{\lambda_x}\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda_z}\right)^2 = \left(\frac{\omega}{2\pi c}\right)^2. \tag{5}$$

m=1일 때 $\lambda_z = 2d$,

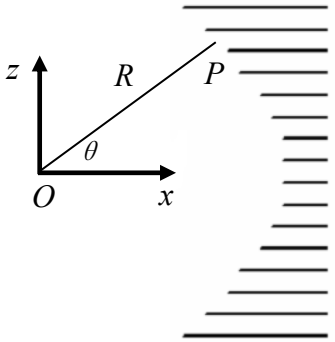
$$\lambda_x = \frac{1}{\sqrt{(2\pi c/\omega)^2 - (1/2d)^2}}. \tag{6}$$

3. 따라서 x방향 파동 속도 v_x는

$$v_x = (\omega/2\pi)\lambda_x = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{\pi c}{\omega d}\right)^2}}. \tag{7}$$

판 더미 왼끝 임의점 P의 파원 거리는 OP=R이며 OP와 수평선의 각은 θ다. 출력파가 수평으로 진행하는 평면파이려면

$$L/c = R/c + (L - R\cos\theta)/v_x, \tag{8}$$



따라서

$$R = L\left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{\pi c}{\omega d}\right)^2}\right)\left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{\pi c}{\omega d}\right)^2}\cos\theta\right). \tag{9}$$

7.

참고 해설 1:

아래 방정식으로부터

$$F = ma\,, \tag{1}$$

$$a = \frac{v^2}{r}\,, \tag{2}$$

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}\,, \tag{3}$$

전자의 총에너지는 다음과 같다.

$$U = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_0}\,. \tag{4}$$

조건 $E_B = -U = 13.6\text{eV}$ 로부터 수소 원자의 궤도 반지름과 속력은 각각

$$r_0 = 5.29\times10^{-11}\text{m}\,, \tag{5}$$

$$v_0 = 2.19\times10^{6}\text{m/s}\,. \tag{6}$$

라머 공식으로 구한 초기 복사 출력은

$$P = \frac{e^2a^2}{6\pi c^3\varepsilon_0} = \frac{e^6}{96\pi^3c^3\varepsilon_0^3m^2r_0^4}\,. \tag{7}$$

짧은 시간 Δt 동안 복사로 전자의 총에너지 U가 감소한다.

$$\Delta U = -P\times\Delta t\,, \tag{8}$$

$$\Delta U = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r-\Delta r}-\frac{1}{r}\right) = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0 r^2}\Delta r\,, \tag{9}$$

Δr은 궤도 반지름 감소량이다. 시간과 반지름 r의 변화 관계는

$$\Delta t = \frac{12\pi^2c^3\varepsilon_0^2m^2r^2}{e^4}\Delta r = A\times4\pi r^2\Delta r\,, \tag{10}$$

여기서 $A = \dfrac{3\pi c^3\varepsilon_0^2m^2}{e^4}$.

반지름 r_0 인 구에서 $4\pi r^2\Delta r$ 은 중심에서 거리 r인 얇은 구 껍질의 부피다.

r_0 에서 0까지 합하면 부피는 $\dfrac{4}{3}\pi r_0^3$ 다. 이에 대응해 전자 궤도가

r_0 에서 0까지 줄어드는 시간은

$$\tau = \sum \Delta t = \frac{4\pi^2 c^3 \varepsilon_0^2 m^2 r_0^3}{e^4}\,, \tag{11}$$

수치를 대입하면

$$\tau = 1.56 \times 10^{-11}\,\mathrm{s}\,. \tag{12}$$

참고 해설 2:

고에너지 전자에 대해

$$v \approx c\,, \tag{1}$$

$$E = mc^2\,, \tag{2}$$

$$a = \frac{v^2}{R}\,, \tag{3}$$

$$F = ecB\,, \tag{4}$$

$$F = ma\,, \tag{5}$$

이 조건들에서 전자의 휘어지는 반지름은

$$R = \frac{E}{ecB}\,. \tag{6}$$

저장 링 안의 전자 수는

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{I\Delta t}{e}\,, \tag{7}$$

Δt 는 전자의 한 바퀴 주기다. 식 (3)과 복사 조건에 따라 전자 하나가 한 바퀴에 잃는 총에너지는 다음과 같다. (전자들은 직선 구간에서는 복사하지 않는다.)

$$E_{\text{turn}} = \frac{e^2a^2\gamma^4}{6\pi c^3\varepsilon_0} \times \frac{2\pi R}{c} = \frac{e^2\gamma^4}{3\varepsilon_0 R}\,. \tag{8}$$

식 (7)、(8)로부터 저장 링 전자가 소모하는 총출력은

$$P_{\text{total}} = \frac{nE_{\text{turn}}}{\Delta t} = \frac{Ie\gamma^4}{3\varepsilon_0 R} = 4.34\times10^5\,\text{W}\,. \tag{9}$$

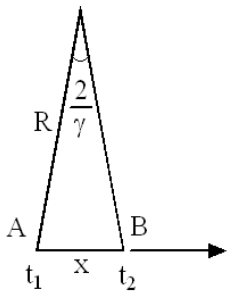
출구 하나의 출력은

$$P_{\text{O}} = \frac{P_{\text{total}}}{N} = 2.17\times10^4\,\text{W}\,. \tag{10}$$

참고 해설 3:

전자 궤도의 한 점에서 접선 위 점 P의 관측자는 짧은 시간만 복사를 본다. 이는 속도 방향이 원뿔 꼭짓각 $2/\gamma$만큼 변하며 방출한 빛이 도착하는 시간 간격이다. 전자가 움직인 거리는

$$x = \frac{2R}{\gamma}. \qquad (1)$$



$\beta = v/c$로 놓으면 두 점에서 복사를 내놓는 시간 간격은

$$t_2 - t_1 = \frac{2R}{\gamma c\beta}. \qquad (2)$$

접선 방향의 관측자가 보는 시간은 이 간격에서 A의 빛이 B에 도달하는 데 걸리는 시간을 빼야 한다.

$$t' = \frac{2R}{\gamma c}, \qquad (3)$$

따라서

$$\Delta T = t_2 - t_1 - t'. \qquad (4)$$

또한

$$\gamma = \frac{mc^2}{m_0 c^2} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad (5)$$

$1-\beta \to 0$의 극한으로부터

$$\frac{2}{\beta}(1-\beta) = \frac{1}{\gamma^2}. \qquad (6)$$

식 (4)에 대입하면

$$\Delta T = \frac{R}{c\gamma^3}. \qquad (7)$$

수치를 대입하면

$$\Delta T = 9.51\times 10^{-20}\text{s} \qquad (8)$$